

BD-DriveIntent

6-Month Learning-Based Project Plan for 3 New Learners

Bangladesh-Centric Dashcam World Model for Future Traffic Risk and Intent Prediction

Main goal:

All 3 members will learn the full pipeline together:

Dataset -> Annotation -> YOLO -> Tracking -> Video Model -> World Model -> Demo -> Paper

Project Summary

এই plan-এর main idea হলো ৩ জন member আলাদা আলাদা isolated কাজ করবে না। সবাই একই direction-এ কাজ শিখবে এবং পুরো computer vision research pipeline বুঝবে। তবে কাজ যেন messy না হয়, তাই প্রতি সপ্তাহে একজন করে temporary owner থাকবে।

Project idea: Bangladesh road dashcam video থেকে pedestrian, rickshaw, CNG, motorcycle, bus ইত্যাদির future intent/risk predict করা। Model শুধু current frame detect করবে না; বরং next few seconds-এ কোন object risk create করতে পারে সেটা predict করবে।

Core Team Strategy

Same learning path + rotating ownership + weekly teaching

মানে সবাই সব শিখবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একজন lead/owner থাকবে। Week শেষে যে যা শিখেছে, সে অন্য দুইজনকে শেখাবে। এতে ৬ মাস শেষে project শেষ হওয়ার পাশাপাশি তিনজনই research pipeline বুঝে যাবে।

- সবাই dataset collection, annotation, model training, evaluation, demo, paper - সবকিছু শিখবে।
- প্রতি সপ্তাহে একজন temporary owner থাকবে, কিন্তু বাকি দুইজন observe, test, review এবং help করবে।
- কেউ শুধু “dataset person” বা শুধু “paper person” হয়ে থাকবে না।
- Final presentation-এ sir যেকোনো member-কে যেকোনো question করলে সবাই answer দিতে পারবে।

Week Type	Owner Role	Others Role	Final Rule
Dataset week	একজন data/annotation lead করবে	দুইজন label verify করবে	সবাই guideline বুঝবে
Model week	একজন code implement করবে	দুইজন debug/test করবে	সবাই code explain করতে পারবে
Paper week	একজন section draft করবে	দুইজন review/edit করবে	সবাই full paper পড়বে

Final Project Targets

- BD dashcam risk dataset তৈরি করা
- Safe / Caution / High Risk / Near-Miss label তৈরি করা
- YOLO দিয়ে road participant detection করা
- Object tracking দিয়ে movement/trajectory বের করা

- CNN-LSTM / YOLO+LSTM baseline model করা
- Object-aware world-model/risk-prediction model তৈরি করা
- Risky object explanation / visualization করা
- Streamlit/Gradio demo app বানানো
- Final report / research paper draft লেখা
- Clean GitHub repository বানানো

Month 1: Foundation, Scope, and Research Setup

এই মাসে heavy model training না। আগে foundation strong করতে হবে। সবাই একই জিনিস শিখবে: Python, OpenCV, PyTorch, YOLO, GitHub, paper reading, basic video processing।

Month 1 Learning Goals

- Python basics for ML revise করা
- NumPy, Pandas, Matplotlib basic use করা
- OpenCV দিয়ে video read, frame extract, clip extract করা
- PyTorch basics: Dataset, DataLoader, training loop বুঝা
- CNN basics বুঝা
- YOLO object detection run করা
- GitHub basics: clone, commit, push, branch, pull request
- Research paper reading habit তৈরি করা

Week 1: Project Scope Finalization

- Final title select: BD-DriveIntent
- Research problem define করা
- Target road agents select করা: pedestrian, rickshaw, CNG, motorcycle, bus
- Risk labels define করা: Safe, Caution, High Risk, Near-Miss
- Dataset collection source decide করা
- Sir-এর feedback নিয়ে scope lock করা

Deliverable:

1-page problem statement + final title + risk label definition

Week 2: Literature Review Start

- BDD100K, nuScenes, Waymo Open Dataset সম্পর্কে পড়া
- PIE pedestrian intention dataset পড়া
- DoTA traffic anomaly dataset পড়া
- RSUD20K এবং BadODD Bangladesh road dataset পড়া
- YOLO, object tracking, VideoMAE/TimeSformer basic idea পড়া
- World model for autonomous driving নিয়ে 3-5টা recent paper collect করা

Deliverable:

15-20 paper list + summary table

Columns: Paper | Dataset | Method | Result | Research Gap | How it helps us

Week 3: Tool Setup

- Python environment setup
- PyTorch install
- OpenCV install
- YOLOv8/YOLOv11 test run
- CVAT / Label Studio / Roboflow testing
- GitHub repository create করা
- Google Drive/Local HDD/Cloud storage folder structure ready করা
- Weights & Biases বা TensorBoard setup করা

Deliverable:

GitHub repo + sample YOLO inference + sample video frame extraction script

Week 4: Pilot Dataset

- 2-5 hours local dashcam/smartphone footage collect করা
- 100-300 short clips extract করা
- 3-5 second clip format test করা
- Sample labels assign করা
- Annotation disagreements note করা

Deliverable:

Pilot dataset + 100-300 clips + sample annotation CSV

Month 1 Output

- ☐ সবাই YOLO চালাতে পারবে
- ☐ সবাই video থেকে frame/clip extract করতে পারবে
- ☐ সবাই GitHub use করতে পারবে
- ☐ সবাই 5-10টা paper পড়ে summary লিখবে
- ☐ Pilot dataset ready থাকবে

Month 2: Dataset Collection and Annotation Pipeline

এই project-এর success model-এর চেয়ে বেশি depend করবে dataset quality এবং annotation quality-এর উপর। তাই Month 2 খুব important।

Everyone Will Do Dataset Work

- Dashcam footage collect করা
- Long video থেকে 3-5 sec clip বানানো
- Safe/Caution/High Risk/Near-Miss label দেওয়া
- Annotation guideline improve করা
- Metadata লিখা: location type, time, weather, road type

Annotation Quality Rule

প্রথমে ৫০টা clip সবাই আলাদা আলাদা label দিবে। তারপর compare করবে।

Example:

Clip_001: Member A = Caution

Clip_001: Member B = High Risk

Clip_001: Member C = Caution

Final label after discussion = Caution

এভাবে করলে labeling guideline clear হবে এবং dataset quality improve হবে।

Week 5: Annotation Guideline Finalization

- Safe = no immediate risk
- Caution = possible risk but not urgent
- High Risk = braking/steering may be needed
- Near-Miss = very close collision avoided
- Pedestrian crossing = pedestrian moving toward/into road
- Rickshaw cut-in = rickshaw entering ego path
- CNG sudden-turn/stop = visible movement that can affect ego path

Deliverable:

Annotation guideline document with screenshot examples

Week 6-7: Main Data Collection

- 20-50 hours raw footage minimum collect করা
- 100 hours possible হলে better
- City road, market area, narrow road, intersection, highway collect করা
- Daylight footage mandatory; night/rain footage optional but valuable
- Rickshaw, CNG, pedestrian, motorcycle, bus scenes ensure করা

Deliverable:

Organized raw footage + metadata sheet

Week 8: Clip Extraction Automation

- Long video automatically 3/5 second clips-এ cut করা
- Each clip-এর filename systematic করা
- Metadata CSV auto-generate করা
- Low-resolution annotation copy বানানো
- Train/val/test split planning করা

```
data/
  raw_videos/
  clips/
    safe/
    caution/
    high_risk/
    near_miss/
  annotations/
  metadata/
```

Month 2 Output

- ☐ 2,000-5,000 labeled clips
- ☐ Clear annotation guideline
- ☐ Train/val/test split plan
- ☐ Dataset statistics initial version
- ☐ Everyone understands dataset pipeline

Month 3: Baseline Models and First Results

এই মাসে সবাই model training শিখবে। কিন্তু same model তিনজন না করে তিনজন তিনটা baseline try করবে, তারপর একে অপরকে শেখাবে।

Member	Baseline Task	Learning Outcome
Member A	Frame-based CNN classifier	Image classification and training loop
Member B	CNN + LSTM video classifier	Temporal sequence modeling
Member C	YOLO detection + simple risk logic / YOLO + GRU	Object-aware approach

Important: যে যেটা implement করবে, সে অন্য দুইজনকে teach করবে। Final-এ সবাই তিনটা baseline explain করতে পারবে।

Week 9-10: Annotation Round 1

- 3,000-5,000 clips annotated করা
- Class balance maintain করার চেষ্টা করা
- Near-Miss কম হলে High Risk + Near-Miss combined version রাখা
- Annotation CSV/JSON clean করা
- Train/validation/test split তৈরি করা

Suggested class distribution:

Safe: 40%

Caution: 30%

High Risk: 20%

Near-Miss: 10%

Week 11: YOLO Object Detection Baseline

- Pretrained YOLO দিয়ে pedestrian, car, bus, truck, motorcycle detect করা
- BD footage-এ YOLO কোথায় fail করছে note করা
- Rickshaw/CNG detection weak হলে 500-1000 frames manually label করা
- YOLO fine-tune করার চেষ্টা করা
- Detection samples save করা

Deliverable:

YOLO detection result + rickshaw/CNG sample detection + mAP if annotations available

Week 12: Risk Classification Baselines

- Frame-based CNN classifier train করা
- CNN + LSTM video classifier train করা

- YOLO-based object feature model try করা
- Accuracy, F1-score, confusion matrix calculate করা
- Failure cases collect করা

Input: 8/16 sampled frames per clip
 Resolution: 224x224 or 320x320
 Output: Safe / Caution / High Risk / Near-Miss

Month 3 Output

- ☐ Dataset V1 ready
- ☐ Baseline model codes ready
- ☐ Accuracy/F1/confusion matrix ready
- ☐ YOLO detection result ready
- ☐ Everyone understands baseline models

Month 4: Proposed Object-Aware World Model

এই মাসে main research contribution শুরু হবে। Model শুধু video classify করবে না; object detection, tracking, motion, intent, future risk - এগুলো combine করবে।

Dashcam clip
 -> YOLO object detection
 -> Object tracking
 -> Object trajectory/features
 -> Temporal model
 -> Future risk prediction
 -> Risky object explanation

Week 13: Object Tracking

- ByteTrack / DeepSORT / BoT-SORT try করা
- Each object-এর track_id generate করা
- Object center movement calculate করা
- Risky object movement visualization করা
- Tracking output video save করা

Tracking output fields:
 object_id, class, bbox_x, bbox_y, width, height, center_x, center_y, frame_id

Week 14: Object-Aware Feature Extraction

- Object class type extract করা
- Object position, size, movement direction extract করা
- Approximate speed/motion calculate করা
- Object density / pedestrian count / rickshaw count calculate করা
- Movement toward ego path feature তৈরি করা

Example features:
 class_type

```

bbox_center_x, bbox_center_y
bbox_area
delta_x, delta_y
movement_toward_center
object_count
pedestrian_count
rickshaw_cng_count

```

Week 15: Proposed Model Version 1

- YOLO detections + tracking features temporal model-এ feed করা
- GRU/LSTM/Transformer based temporal model test করা
- Scene-level risk prediction head add করা
- Object-level risk score add করার চেষ্টা করা
- CNN-LSTM baseline-এর সাথে compare করা

Proposed V1:

Object features over time -> Temporal Transformer/GRU -> Risk class + Object risk score

Week 16: Future Prediction / World Model Head

- Past 3 sec video দেখে next 1-3 sec risk predict করা
- Future object position / bbox shift predict করার simple version try করা
- Pedestrian crossing probability predict করা
- Rickshaw cut-in probability predict করা
- CNG sudden stop/turn probability predict করা

Input: past frames from t-3 to t

Prediction: risk and object intent from t to t+3

Month 4 Output

- ☐ YOLO + tracking pipeline
- ☐ Object trajectory CSV
- ☐ Object-aware feature extraction pipeline
- ☐ Proposed model V1 result
- ☐ Initial world-model/future prediction result

Month 5: Improvement, Experiments, Explainability

এই মাসে project paper-level করতে হবে। শুধু model বানানো না; comparison, ablation, explainability, failure analysis লাগবে।

Week 17: Dataset V2 Improvement

- 10,000+ clips target করা
- Night, rain, crowded road, wrong-side driving, market area clips add করা
- Class imbalance reduce করা
- Difficult cases mark করা
- Dataset statistics chart তৈরি করা

Dataset V2 target:

10,000-30,000 clips if possible

Minimum strong target: 5,000 high-quality clips

Week 18: Model Improvement

- Class balancing করা
- Weighted cross entropy / focal loss try করা
- Data augmentation করা
- Frame sampling strategy improve করা
- Pretrained video backbone test করা
- Best model select করা

Models to compare:

CNN

CNN-LSTM

3D CNN

YOLO + LSTM

YOLO + Transformer

Proposed object-aware world model

Week 19: Explainability

- Risky object bounding box show করা
- Attention/Grad-CAM heatmap try করা
- Object risk score show করা
- Short explanation text generate করা
- Paper-এর জন্য visualization samples তৈরি করা

Example output:

Risk: High

Object: Rickshaw

Reason: Rickshaw is moving laterally toward ego vehicle path

Week 20: Ablation Study and Failure Analysis

- Without tracking vs with tracking
- Without future prediction vs with future prediction
- CNN-LSTM vs YOLO+LSTM vs proposed model
- Without BD fine-tuning vs with BD fine-tuning
- Failure cases: night, rain, occlusion, dense traffic, detection failure

Deliverable:

Final result table + ablation table + failure case analysis

Month 5 Output

- ☐ Dataset V2
- ☐ Final experiment table
- ☐ Ablation study

- ☐ Explainable risk visualization
- ☐ Failure case examples
- ☐ Best model selected

Month 6: Demo, Paper, GitHub, Final Presentation

শেষ মাসে project polish করতে হবে। Demo, GitHub, paper, presentation - সবকিছু clean না হলে project strong দেখাবে না।

Week 21: Demo App

- Streamlit / Gradio / Flask দিয়ে demo বানানো
- User dashcam clip upload করবে
- Model risk level output দিবে
- Risk score show করবে
- Risky object bounding box show করবে
- Short explanation show করবে

Demo flow:

Upload clip -> Predict risk -> Show risky object -> Show explanation -> Download output video

Week 22: Paper Writing

- Abstract লেখা
- Introduction + motivation লেখা
- Related work summary করা
- Dataset section লেখা
- Methodology section লেখা
- Experiments and results লেখা
- Ethics and limitations লেখা

Paper sections:

Abstract, Introduction, Related Work, Dataset, Methodology, Experiments, Results, Discussion, Ethics, Limitations, Conclusion

Week 23: GitHub and Final Report

- README write করা
- Installation guide write করা
- Dataset format explain করা
- Training script clean করা
- Inference script clean করা
- Demo instruction add করা
- Sample outputs add করা

GitHub must include:

README

requirements.txt

data_format.md

train.py

```
inference.py
demo_app.py
sample_outputs/
results/
```

Week 24: Final Presentation and Polish

- Slide deck বানানো
- Demo video record করা
- Result charts clean করা
- Comparison table final করা
- Paper/report proofread করা
- Sir-এর possible questions prepare করা

Month 6 Output

- ☐ Working demo app
- ☐ Final paper/report
- ☐ Clean GitHub repository
- ☐ Final presentation slides
- ☐ Demo video
- ☐ Dataset documentation

Weekly Working Routine for 3 New Learners

Day	Focus	What to Do
Day 1	Learning Day	Paper/tutorial/video দেখে concept শেখা
Day 2-4	Implementation Day	Dataset/code/model কাজ করা
Day 5	Debug + Experiment Day	Error fix, result compare, small experiment
Day 6	Teaching + Documentation Day	যে যা শিখেছে অন্যদের শেখাবে, GitHub update করবে
Day 7	Rest / Light Discussion	Light planning, backlog update

Daily 2-3 Hour Routine

Time	Activity
30 min	Previous work revise করা
60 min	Learning/tutorial/paper reading
60 min	Implementation/coding/annotation
30 min	Note + GitHub update

Weekly Meeting System

প্রতি সপ্তাহে fixed meeting রাখতে হবে। Meeting format simple হবে:

1. Last week কে কী করেছে

2. Problem কোথায়
3. This week target কী
4. GitHub update হয়েছে কিনা
5. Dataset/experiment progress কতদূর

Weekly progress note format:

Done:
Problems:
Next:
Files/links:

GitHub and Collaboration Rule

তোমরা তিনজন একই জিনিস শিখবে, কিন্তু same file-এ random code করবে না। Main branch clean রাখতে হবে।

- main branch সবসময় stable থাকবে
- প্রত্যেকে নিজের branch-এ কাজ করবে
- কাজ শেষে pull request / merge করবে
- Weekly code review করবে
- Large dataset GitHub-এ push করবে না; dataset drive/cloud link দিয়ে manage করবে

Example branches:
memberA/yolo-training
memberB/clip-extraction
memberC/demo-app

Best Learning Order

1. Python + NumPy basics
2. OpenCV video handling
3. PyTorch basics
4. CNN image classification
5. YOLO object detection
6. Video classification with CNN-LSTM
7. Object tracking
8. Temporal model / Transformer
9. World model / future prediction
10. Explainability
11. Demo deployment
12. Paper writing and GitHub documentation

Minimum Success Target

যদি সবকিছু কঠিন লাগে বা time কম থাকে, minimum version হবে:

5,000 clips
3 labels: Safe / Caution / High Risk
YOLO object detection
CNN-LSTM baseline

YOLO + tracking + risk prediction proposed model

Simple Streamlit demo

Final report/paper draft

এই version-ও already strong capstone হবে যদি results, demo, and documentation clean থাকে।

Strong Success Target

যদি progress ভালো হয়, strong version হবে:

10,000-30,000 clips

4 labels: Safe / Caution / High Risk / Near-Miss

Rickshaw/CNG fine-tuned detection

Object tracking

Future risk prediction

Risky object explanation

Paper submission-ready manuscript

Risk Management

Risk	Problem	Solution
Dataset collection difficult	Enough footage পাওয়া যাচ্ছে না	Minimum 20-50 hours + public datasets for pretraining
Annotation slow	সব clip label করা সময় লাগে	Start with 5,000 quality clips, use semi-auto YOLO
GPU weak	Video model heavy	Lower resolution, frame sampling, pretrained model, cloud GPU for final
YOLO fails on rickshaw/CNG	Local class detection weak	500-1000 frames label করে fine-tune
Model result low	Risk prediction difficult	Simplify labels to 3 classes, improve dataset balance
Team confusion	Everyone doing random work	Rotating ownership + weekly teaching + GitHub rule

Ethics and Privacy Rule

- Face and license plate blur করা উচিত
- Private/sensitive location avoid করা
- Raw footage secure storage-এ রাখা
- Public release করলে anonymized clips release করা
- Dataset documentation-এ privacy statement রাখা
- Academic/research purpose clearly mention করা

Final 6-Month Deliverable Checklist

- ☐ BD dashcam risk dataset
- ☐ Annotation guideline document
- ☐ Dataset statistics and sample visualization
- ☐ YOLO-based road participant detector
- ☐ Object tracking pipeline

- ☐ Risk prediction baseline models
- ☐ Proposed object-aware world model
- ☐ Explainable risky-object visualization
- ☐ Web demo app
- ☐ Research paper / final report
- ☐ GitHub repository
- ☐ Final slide deck
- ☐ Demo video

Final Recommendation

তোমাদের team model হওয়া উচিত:

Same learning path + rotating ownership + weekly teaching

মানে সবাই সব শিখবে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একজন lead নিবে। সপ্তাহ শেষে সবাই একে অপরকে শেখাবে। এইভাবে করলে project complete হওয়ার পাশাপাশি তোমরা ৩ জনই real computer vision research pipeline বুঝে যাবে।

Most important advice: প্রথম ২ মাস dataset এবং annotation নিয়ে সবচেয়ে বেশি serious হও। Model পরে improve করা যায়, কিন্তু poor dataset হলে project weak হয়ে যাবে।